培优专题·多项式与韦达定理推广测试卷

总分：150 分　时间：120 分钟

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题意。）

1. 若三次方程 $x^3+px^2+qx+r=0$ 的三个根为 x_1,x_2,x_3，则 $x_1+x_2+x_3=$（5 分）

A. p

B. $-p$

C. q

D. $-r$

2. 若 x_1,x_2 是方程 $x^2-5x+3=0$ 的两根，则 $x_1^2+x_2^2=$（5 分）

A. 19

B. 25

C. 31

D. 13

3. 若 x_1,x_2,x_3 是方程 $x^3-6x^2+11x-6=0$ 的三个根，则 $x_1x_2+x_2x_3+x_3x_1=$（5 分）

A. 6

B. 11

C. -6

D. -11

4. 以 $2+i$ 和 $3-i$ 为根的首一（最高次项系数为 1）实系数多项式的次数至少为（5 分）

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

5. 设 $f(x)=x^3-3x+1$，则 $f(x)$ 在有理数域上的因式分解结果为（5 分）

A. $(x-1)(x^2+x-1)$

B. $(x+1)(x^2-x-1)$

C. 在有理数域上不可约

D. $(x-1)(x-1)(x+1)$

6. 若多项式 $f(x)=x^4-2x^3+ax^2+bx+c$ 能被 $(x-1)^2$ 整除，则 （5 分）

A. $a+b+c=1$

B. $a-b+c=1$

C. $a+b+c=-1$

D. $a+b-c=1$

7. 牛顿恒等式建立了幂和与初等对称多项式的关系。设 $e_1,e_2,\ldots,e_n$ 为 n 次多项式的初等对称多项式，$p_k=x_1^k+x_2^k+\cdots+x_n^k$，则 $p_1=$ （5 分）

A. e_1

B. e_2

C. $e_1^2-2e_2$

D. $-e_1$

8. 设 x_1,x_2 是方程 $x^2-3x+1=0$ 的两根，则 $x_1^3+x_2^3=$ （5 分）

A. 18

B. 27

C. 9

D. 36

二、多项选择题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题有多个选项符合题意，全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错得 0 分。）

9. 关于韦达定理，下列说法正确的是 （5 分）

A. 对于 $ax^2+bx+c=0$（$a\neq0$），$x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}$

B. 对于 $ax^2+bx+c=0$（$a\neq0$），$x_1x_2=\dfrac{c}{a}$

C. 韦达定理只适用于实系数方程

D. 韦达定理可以推广到任意次多项式

10. 关于多项式的因式分解，下列正确的是 （5 分）

A. 有理系数多项式在有理数域上的因式分解是唯一的（不计顺序和常数因子）

B. 整系数多项式若有有理根 p/q（p,q 互素），则 p 整除常数项，q 整除最高次项系数

C. 任何实系数多项式都可以分解为一次和二次实系数因式的乘积

D. 任何复系数多项式在复数域上都可以完全分解为一次因式的乘积

11. 关于对称多项式，下列正确的是 （5 分）

A. 初等对称多项式 e_k 是所有 k 个不同变量乘积之和

B. 任何对称多项式都可以用初等对称多项式表示

C. $x_1^2+x_2^2=e_1^2-2e_2$（其中 $e_1=x_1+x_2$，$e_2=x_1x_2$）

D. 对称多项式在变量的任意置换下保持不变

12. 关于多项式方程的根，下列正确的是 （5 分）

A. n 次复系数多项式恰好有 n 个复数根（计重数）

B. 实系数多项式的复数根成共轭对出现

C. 有理系数多项式的有理根一定是整数根

D. 整系数多项式的整根一定整除常数项

三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. 若 x_1,x_2 是方程 $x^2-7x+10=0$ 的两根，则 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=$ _____，$x_1^2x_2+x_1x_2^2=$ _____。（5 分）

14. 若 x_1,x_2,x_3 是方程 $x^3-2x^2-5x+6=0$ 的三个根，则 $x_1^2+x_2^2+x_3^2=$ _____。（5 分）

15. 多项式 $f(x)=x^4-5x^3+8x^2-5x+1$ 可以写成 $x^2g\left(x+\dfrac{1}{x}\right)$ 的形式，则 $g(t)=$ _____。（5 分）

16. 设 x_1,x_2 是方程 $x^2-x-1=0$ 的两根（即黄金分割比相关），则 $x_1^5+x_2^5=$ _____。（5 分）

四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（10 分）设 x_1,x_2,x_3 是方程 $x^3-6x^2+11x-6=0$ 的三个根。不解方程，求以下各式的值：

(1) $x_1^2+x_2^2+x_3^2$；

(2) $x_1^3+x_2^3+x_3^3$;

(3) $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}+\dfrac{1}{x_3}$。

（10 分）

18.（12 分）证明韦达定理的推广形式：设 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$（$a_n\neq 0$）的 n 个根为 $x_1,x_2,\ldots,x_n$，则

$$x_1+x_2+\cdots+x_n=-\frac{a_{n-1}}{a_n},\quad \sum_{1\le i<j\le n}x_ix_j=\frac{a_{n-2}}{a_n},\quad \ldots,\quad x_1x_2\cdots x_n=(-1)^n\frac{a_0}{a_n}.$$

（12 分）

19.（12 分）设 x_1,x_2 是方程 $x^2-3x+1=0$ 的两根。利用递推关系求 $p_n=x_1^n+x_2^n$ 的通项公式（$n\ge 0$）。（12 分）

20.（12 分）设多项式 $f(x)=x^3+px+q$（无二次项）。令 $\Delta=-4p^3-27q^2$ 为判别式。证明：

(1) 当 $\Delta>0$ 时，$f(x)=0$ 有三个互异的实根；

(2) 当 $\Delta=0$ 时，$f(x)=0$ 有重根；

(3) 当 $\Delta<0$ 时，$f(x)=0$ 有一个实根和两个共轭复根。

（12 分）

21.（12 分）用牛顿恒等式证明：设 $p_k=x_1^k+x_2^k+\cdots+x_n^k$，$e_k$ 为 $x_1,x_2,\ldots,x_n$ 的第 k 个初等对称多项式，则

$$p_k-e_1p_{k-1}+e_2p_{k-2}-\cdots+(-1)^{k-1}e_{k-1}p_1+(-1)^k k\,e_k=0\quad(1\le k\le n).$$

（12 分）

22.（12 分）设多项式 $f(x)$ 除以 $(x-1)$ 余 3，除以 $(x-2)$ 余 5，除以 $(x-3)$ 余 7。

(1) 求 $f(x)$ 除以 $(x-1)(x-2)(x-3)$ 的余式；

(2) 若 $f(x)$ 为三次多项式且首项系数为 1，求 $f(x)$。

（12 分）